

Ejercicio: Análisis de Niveles de Poder

Descripción

Tienes una lista de niveles de poder de guerreros. Debes crear funciones simples que recorran la lista y obtengan información útil.

Objetivos

Implementa las siguientes 5 funciones usando **RASTREAR** (foreach):

1. sumarPoderes(poderes)

Recorre la lista y suma todos los niveles de poder.

Pista: Usa una variable acumuladora (KI suma = 0).

Ejemplo:

```
sumarPoderes([100, 200, 300]) → 600
```

2. contarFuertes(poderes, minimo)

Cuenta cuántos guerreros tienen un poder mayor o igual al mínimo.

Pista: Variable contador que incrementas cuando encuentras uno fuerte.

Ejemplo:

```
contarFuertes([100, 500, 200, 600], 300) → 2
```

3. encontrarMaximo(poderes)

Encuentra el nivel de poder más alto de la lista.

Pista: Mantén una variable con el máximo encontrado hasta ahora.

Ejemplo:

```
encontrarMaximo([100, 500, 200]) → 500
```

4. mostrarTodos(poderes)

Recorre e imprime cada poder con su posición.

Formato de salida:

```
Guerrero 1: 9000  
Guerrero 2: 8500  
Guerrero 3: 7000
```

Pista: Usa un contador que incrementas en cada iteración.

5. `duplicarPoderes(poderes)`

Crea una nueva lista donde cada poder esté duplicado (multiplicado por 2).

Pista: Crea lista vacía, usa ABSORBER para agregar cada poder duplicado.

Ejemplo:

```
duplicarPoderes([100, 200, 300]) → [200, 400, 600]
```



Conceptos que Practicarás

- ☒ Recorrido con RASTREAR
- ☒ Variables acumuladoras (suma, contador)
- ☒ Búsqueda de máximo
- ☒ Construcción de nuevas listas
- ☒ Condicionales dentro de recorridos



Ejemplo de Uso

```
KI poderes = [9000, 8500, 7000, 4500, 10000]

SCOUTER("Suma total: " + STR(sumarPoderes(poderes)))
SCOUTER("Guerreros fuertes (>=5000): " + STR(contarFuertes(poderes, 5000)))
SCOUTER("Poder máximo: " + STR(encontrarMaximo(poderes)))

mostrarTodos(poderes)

KI duplicados = duplicarPoderes(poderes)
SCOUTER("Poderes duplicados: ")
mostrarTodos(duplicados)
```



Nivel de Dificultad

Básico - Ideal para practicar las lecciones 11 (Recorrido y Acumulación) y 13 (Recorridos Enumerativos).



Estructura Básica de RASTREAR

Todas las funciones usan este patrón:

```
TECNICA miFuncion(lista) {  
  KI resultado = 0 # o [], o VACIO según necesites  
  
  RASTREAR elemento EN lista {  
    # Procesar cada elemento  
    resultado = resultado + elemento  
  }  
  
  TRANSMITIR resultado  
}
```

¡Es simple pero muy útil para dominar los recorridos! 🌿